

LangChain Basic

LangChain 기초

03 LangChain 활용 사례

목차 03 LangChain 활용 사례

1. LangChain으로 가능한 일들
2. 대표 활용 사례
3. 한계 및 주의할 점

1. LangChain으로 가능한 일들

LangChain

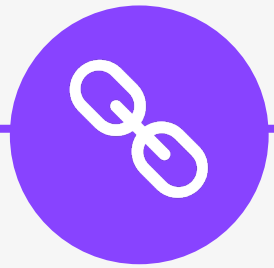
LangChain은 LLM을 단순 API가 아닌
지능형 시스템 구성 요소로 확장



기능	설명	예시
다단계 질문 응답	질문 처리 과정을 여러 단계로 분리해, 응답의 품질과 통제력을 높임	사용자가 작성한 글에 대한 피드백 + 요약 + 검색까지 이어지는 흐름
문서 검색 기반 응답 (RAG)	대규모 문서 속에서 관련 내용을 찾아 LLM에게 전달해 정확한 응답 생성	사내 문서 기반 챗봇 / PDF 문서 질의응답
외부 API 연동	LLM이 직접 Google 검색, 날씨 API, 금융 API 등을 호출	"삼성전자 오늘 주가 알려줘" → 실시간 검색 수행
툴 기반 코드 실행	계산기, 코드 실행기, 웹브라우저 등 실제 기능을 호출 가능	"10년치 평균 물가 상승률 계산해줘" → 코드 실행
대화 맥락 기억 (Memory)	사용자의 이전 질문, 목적, 선호를 기억해 다음 응답에 반영	"전에 추천한 책 다시 알려줘" / "계속해서 요약해줘"

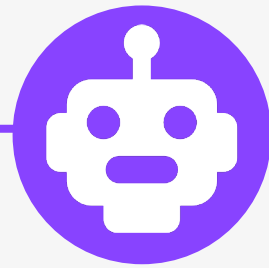


핵심 구성 요소 키워드



Chain

여러 단계를 연결하여
LLM 사용 흐름 구성
(입력 → 프롬프트 →
LLM → 출력)



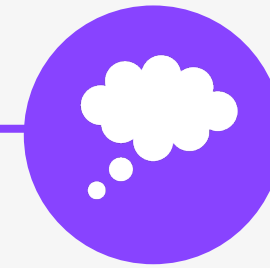
Agent

사용자의 의도를
이해해 필요한 도구를
스스로 선택하고 실행



Tool

LLM이 사용하는
외부 기능
(계산기, 검색 API,
PDF 문서 읽기 등)



Memory

이전 대화 내용이나
상태를 저장해,
맥락 있는 응답을
가능하게 함



RAG

질문에 답하기 위해
문서 검색 후,
그 내용을 바탕으로
답변 생성하는 구조

2. 대표 활용 사례



대표 활용 사례 유형

유형	설명	예시
FAQ 챗봇	도메인 기반 자동 질의응답	사내 정책 문서 기반 챗봇
문서 질의응답	PDF/웹/DB 자료 검색 → 답변	전자책 기반 질문 응답 서비스
요약 시스템	긴 문서 요약	이메일 요약기 SaaS
검색기반에이전트	실시간 검색 Tool 사용	Google + LLM 결합형 챗봇
코드 생성기	LLM + 계산기 or REPL	파이썬 코드 채점기
업무 자동화	사용자 입력 기반 반복 작업 처리	자동 보고서 생성 에이전트

FAQ 챗봇

회사 내부 정책, 제품 정보 등

특정 도메인의 문서를 학습시켜 만든 질문응답 챗봇

- 사내 인사 정책, 복지 제도에 대한 질문을 자동으로 답변
- 고객 서비스 문의에 신속 대응
- 기술 문서 기반으로 사용자 질문에 답하는 헬프데스크 챗봇



F A Q

이번 연차 휴가 신청은 어떻게 하나요?

연차 휴가 신청은 사내 인사 시스템에서 '휴가 신청' 메뉴를 통해 가능합니다.
신청서는 최소 3일 전에 제출해야 하며, 승인 절차가 있습니다.

육아휴직은 최대 몇 개월까지 사용할 수 있나요?

육아휴직은 자녀 출생일로부터 최대 1년까지 사용할 수 있습니다.
단, 회사 내부 규정에 따라 일부 조정이 있을 수 있으니 인사팀에 문의 바랍니다.

문서 기반 질의응답

PDF, 전자책, Notion 등

다양한 문서를 벡터 형태로 임베딩하여 검색 후, LLM이 적절히 답변 생성

- 법률 회사에서 판례 문서 검색 후 질문에 대해 맞춤형 답변 제공
- 대학 강의 노트 및 참고자료로부터 학생 질문에 응답
- 연구 논문 데이터베이스를 활용한 질의응답 서비스



문서 기반 질의응답

최근 대법원에서
개인정보 보호와 관련된 중요한 판례가 있나요?

네, 최근 대법원 판례 중 '개인정보의 수집과 처리에 관한 엄격한 기준'을 다룬 판결이 있습니다.
해당 판결에서는 개인정보 수집 시 사전 동의 절차를 엄격히 준수해야 한다고 명확히 했습니다.
자세한 판례 요약이나 전문을 원하시면 알려주세요.

요약 시스템

긴 문서나 텍스트를 간결하고 핵심 위주로 요약해주는 시스템

- 회의록 자동 요약 및 핵심 토픽 추출
- 뉴스 기사 요약 제공 서비스
- 이메일 내용 간추리기 도구



뉴스 기사 요약 서비스

오늘 주요 경제 뉴스를 간단히 알려줘.

오늘의 주요 경제 뉴스입니다.

- 코스피, 글로벌 경제 불확실성 속 소폭 하락
- 한국은행, 기준금리 동결 결정
- 반도체 업계, 신규 투자 계획 발표

더 자세한 내용이나 특정 분야 뉴스 요약이 필요
하시면 알려주세요.

검색 기반 에이전트

실시간 인터넷 검색 결과를 LLM과 결합하여 최신 정보 제공

- 오늘의 날씨, 주가, 뉴스 헤드라인 실시간 조회
- 특정 이슈 관련 최신 트렌드 분석
- 실시간 스포츠 경기 결과 질의응답



날씨 API 사용

오늘 서울 날씨 어때?

잠시만요, 최신 정보를 찾아볼게요.

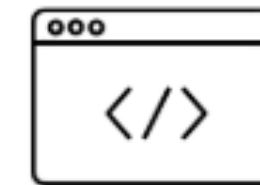
 API를 호출해 '서울 날씨' 검색중

오늘 서울은 맑고, 최고기온은 25도,
최저기온은 15도입니다.
바람은 약간 불고, 습도는 60% 정도예요.

코드 생성기

자연어 명령을 해석하여 프로그래밍 코드로 자동 변환하고,
필요시 코드 실행까지 지원

- “파이썬으로 버블 정렬 코드를 작성해줘” 요청 후 실행 결과 확인
- 데이터 분석용 스크립트 생성 및 자동 실행
- 코드 디버깅 보조 도구



코드 생성기

파이썬으로 버블 정렬 코드를 작성해줘.

```
def bubble_sort(arr):  
    n = len(arr)  
    for i in range(n):  
        for j in range(0, n - i - 1):  
            if arr[j] > arr[j + 1]:  
                arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]  
    return arr
```

이 코드를 실행해서 결과를 보여줘.
입력은 [5, 3, 8, 4, 2]로 해줘.

```
arr = [5, 3, 8, 4, 2]  
sorted_arr = bubble_sort(arr)  
print(sorted_arr)
```

[2, 3, 4, 5, 8]

업무 자동화

반복적 업무를 자연어 명령으로 자동화하거나,
여러 도구를 조합해 복잡한 작업 수행

- 이메일 분류 및 자동 응답
- 보고서 작성 자동화 및 데이터 수집
- 고객 지원 티켓 자동 분배 및 처리



보고서 작성 자동화

이번 달 매출 보고서 작성해줘.

네, 이번 달 매출 관련 데이터를 수집 중입니다.

수집된 매출 데이터에 기반해
보고서를 작성합니다.

이번 달 매출은 전월 대비 8% 증가했으며,
주요 성장 동력은 신제품 출시와 온라인
판매 증가입니다.
지역별 매출은 서울과 경기 지역이 전체
매출의 60%를 차지했습니다.

지금도 누군가는 LangChain으로 만들고 있다

LangChain 생태계는 단순한 프레임워크를 넘어,
사용자 친화적인 툴부터 멀티에이전트 자동화까지
실무에 바로 적용 가능한 다양한 오픈소스 프로젝트로 발전하고 있음

이름	설명
Flowise	LangChain GUI 시각화 툴
LangChainHub	프롬프트/체인 저장소
LangGraph	에이전트 간 복잡한 흐름 구성 가능
OpenDevin + LangChain	멀티에이전트 자동화 워크플로우



3. LangChain의 한계와 주의사항



LangChain의 한계와 대처방안

- 부정확하거나 예상치 못한 답변이 나올 수 있음
- 신뢰성 확보를 위한 **검증**과 **사용자 피드백 체계** 필요

- LLM 토큰 한계로 긴 문서 처리 및 대화 맥락 유지에 제약 발생
- 문서 분할, 요약 전략 등 **토큰 최적화** 방법 필수

응답의
불확실성

디버깅

- 복잡한 다단계 프롬프트 구성과 체인 연결 시 오류 발생 가능
- **단계별 출력 점검**과 **모듈화**, **모니터링 도구** 활용 권장

토큰 제한

빠른
버전 변화

- 멀티체인, 에이전트, 등으로 인한 유지보수 및 확장 어려움
- 빠른 업데이트로 인한 **마이그레이션** 및 **호환성 관리** 필요